ВсОШ 2002, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

648. Из промежутка $(2^{2n}, 2^{3n})$ выбрано $2^{2n-1}+1$ нечетное число. Докажите, что среди выбранных чисел найдутся два, квадрат каждого из которых не делится на другое. (*С.Берлов*)

648. Заметим, что среди выбранных чисел найдутся числа a и b, имеющие одинаковые остатки от деления на 2^{2n}. Докажем, что они — искомые.

Предположим, что $a^2 \vdots b$. Тогда и $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \vdots b$. Пусть $a = p \cdot 2^{2n} + r$, $b = q \cdot 2^{2n} + r$. Тогда $(p-q)^2 \cdot 2^{4n} \vdots b$, но поскольку b — нечетное, то $(p-q)^2 \vdots b$, откуда $|p-q| > 2^n$ и $\max(a,b) = \max(p,q) \cdot 2^{2n} + r > 2^{3n}$, что невозможно по условию.